

Análisis Numérico Clase 8.

Teorema (Principio de Contracción Banach). Sea (M, d) espacio métrico completo y $T: M \rightarrow M$ una contracción. Entonces T tiene un único punto fijo en M y $\forall x_0 \in M$ la sucesión $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ converge a dicho punto.

Proof. Sea $\varphi(x) = \frac{d(x, Tx)}{1-\kappa}$ para $x \in M$, $\kappa = K_d(T)$.

Entonces es claro que:

$$\cancel{d(x, Tx)} - \kappa \cancel{d(x, Tx)} \leq \cancel{d(x, Tx)} - d(Tx, T^2x). \quad (*)$$

porque. $d(Tx, T^2x) \leq \kappa d(x, Tx)$.

luego

$$d(x, Tx)(1-\kappa) \leq d(x, Tx) - d(Tx, T^2x)$$

$$d(x, Tx) \leq \underbrace{\frac{d(x, Tx)}{1-\kappa}}_{\varphi(x)} - \underbrace{\frac{d(Tx, T^2x)}{1-\kappa}}_{\varphi(Tx)}.$$

Es decir,

$$d(x, Tx) \leq \varphi(x) - \varphi(Tx).$$

Así, para $x_0 \in M$ y $n, m \in \mathbb{N}$ tal que $n < m$, se tiene que

$$(**) \quad d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \leq \sum_{i=n}^m d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) \leq \underline{\varphi(T^n x_0) - \varphi(T^{m+1} x_0)}.$$

$$n=1, m=2.$$

$$\leq \varphi(T^n x_0)$$

$$d(Tx_0, T^3 x_0) \leq \sum_{i=1}^2 d(T^i x_0, T^{i+1} x_0)$$

$$= d(Tx_0, T^2 x_0) + d(T^2 x_0, T^3 x_0).$$

En particular, $\sum_{i=0}^{\infty} d(T^i x_0, T^{i+1} x_0) < \infty$, sus sumas parciales están

acotadas, Note que $d(T^n x_0, T^{m+1} x_0) \xrightarrow{n, m \rightarrow \infty} 0$.

Claim 1 $\varphi(T^n x_0) \rightarrow 0$ cuando $n \rightarrow \infty$.

Proof. Sabemos que:

$$\frac{d(x, Tx)}{1-K} = \varphi(x)$$

$$d(T^n x_0, y) \leq \varphi(T^n x_0) = \frac{d(T^n x_0, T^{n+1} x_0)}{1-K}$$

$$\leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, Tx_0) \rightarrow 0 \text{ cuando } n \rightarrow \infty.$$

Por Claim 1, $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ es de Cauchy.

Claim 2. $\{T^n x_0\}_{n=1}^{\infty}$ converge a un punto fijo.

Proof. Sabemos que. $\lim_{n \rightarrow \infty} T^n x_0 = y$.

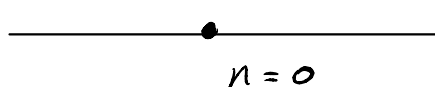
$$y = \lim_{n \rightarrow \infty} T^{n+1} x_0 = T(\lim_{n \rightarrow \infty} T^n x_0) = T(y).$$

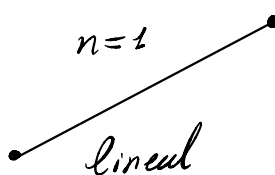
↑
porque T es una contracción y toda contracción es continua.

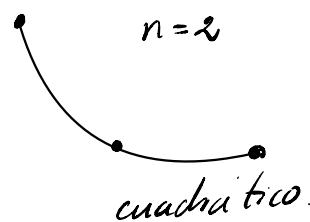
Interpolación de Lagrange.

Notación: Sea $\mathcal{P}_n := \{\text{polinomios reales de grado } \leq n\} = \mathcal{P}_n$.

Dados f_i y x_i $i=0, \dots, n$ con $x_0 < x_1 < \dots < x_n$ podemos encontrar un polinomio p_n tal que $p_n(x_i) = f_i$? tal polinomio se llama **polinomio interpolante**

constante

 $n=0$

$n=1$

lineal

$n=2$

cuadrático.

Thm. El polinomio de interpolación de grado $\leq n$ existe. i.e, $\exists p_n \in \mathcal{P}_n$ tal que $p_n(x_i) = f_i \quad \forall i=0, \dots, n$.

Proof. Consideremos para $k=0, 1, \dots, n$ el polinomio

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \cdots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \cdots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \cdots (x_k-x_n)} \in \widetilde{\Pi}_n.$$

entonces $L_{n,k}(x_i) = \delta_{ik} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq k \\ 1 & \text{si } i = k. \end{cases}$ entonces:

definimos:

$$p_n(x) = \sum_{m=0}^n f_m L_{n,m}(x) \in \widetilde{\Pi}_n.$$

Además:

$$p_n(x_i) = \sum_{m=0}^n f_m \underbrace{L_{n,m}(x_i)}_{\delta_{im}} = f_i \quad \forall i=0, \dots, n. \quad \square$$

Thm. El polinomio interpolante de grado $\leq n$ es único.

Proof. Sean $p_n(x)$ y $q(x) \in \widetilde{\Pi}_n$ tal que $p_n(x_i) = q(x_i) = f_i \quad \forall i=0, \dots, n$

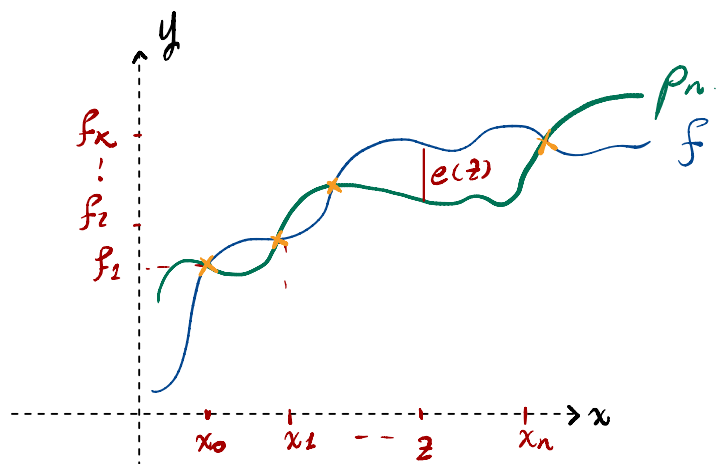
Consideremos

$$g(x) = p_n(x) - q(x) \in \widetilde{\Pi}_n.$$

donde $g(x_i) = 0 \quad \forall i=0, \dots, n$. con $n+1$ raíz. pero dado que $g(x) \in \widetilde{\Pi}_n$ tenemos que $g \equiv 0$.

Lmk. Supongamos que $f(x)$ es una función $n+1$ -diferenciable en (x_0, x_n) . Sean $f_k = f(x_k)$ para $k=0, 1, \dots, n$ y p_n es el polinomio de interpolación de Lagrange para (x_k, f_k) donde $k=0, 1, \dots, n$.

Error: ¿Qué tan grande puede ser el error de $f(x) - p_n(x)$ en el intervalo $[x_0, x_n]$?



Thm. $\forall x \in [x_0, x_n]$ existe $\xi = \xi(x) \in (x_0, x_n)$ tal que

$$e(x) \stackrel{\text{def}}{=} f(x) - p_n(x) = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Proof. Para $x = x_k$, $k=0, 1, \dots, n$ tenemos $e(x)=0$ por construcción $\xi(x) = x_k$. Ahora sea $x \notin \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ y define.

$$\phi(t) = e(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)} \pi(t)$$

$$\begin{aligned} \text{donde } \pi(t) &\stackrel{\text{def}}{=} (t-x_0)(t-x_1) \dots (t-x_n) \\ &= t^{n+1} - \left(\sum_{i=0}^n x_i\right) t^n + \dots + (-1)^{n+1} x_0 x_1 \dots x_n \in \mathcal{P}_{n+1}. \end{aligned}$$

$$\text{Entonces } \phi^{(n+1)}(t) = e^{(n+1)}(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)} \pi^{(n+1)}(t).$$

$$\text{Además, } \pi^{(n+1)}(t) = (n+1)! \quad \text{i.e.,}$$

$$\phi^{(n+1)}(t) = e^{(n+1)}(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)} (n+1)!$$

Note que $e^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t)$ así

$$\phi^{(n+1)}(t) = f^{(n+1)}(t) - \frac{e(x)}{\pi(x)} (n+1)! \quad \text{porque } p_n^{(n+1)}(t) \equiv 0.$$

Ahora, note que $\phi(t)$ se anula en x y x_i para $i=0, 1, \dots, n$, es decir, tiene $n+2$ raíces luego ϕ es $n+1$ diferenciable. por el teorema de Rolle generalizado $\exists \xi = \xi(x) \in (x_0, x_n)$ tal que $\phi(\xi) = 0$ lo que implica que

$$e(x) = (x-x_0)(x-x_1) \dots (x-x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

Ejemplo. Sea $f(x) = \ln(1+x)$ en $[0, 1]$. Note que

$$\left| f^{(n+1)}(\xi) \right| = \frac{n!}{(1+\xi)^{n+1}} < n! \quad \text{en } (0, 1).$$

así,

$$|e(x)| \leq \frac{|\tilde{p}(x)| n!}{(n+1)!} \leq \frac{1}{n+1} \quad \text{dado que } |x - x_k| \leq 1 \quad x, x_k$$

donde $k=0,1,\dots,n$ en $[0,1]$. ($|\tilde{p}(x)| \leq 1$)

Generalización: Sea f_i y g_i datos y distintos x_i , $i=0,1,\dots,n$.
y $x_0 < x_1 < \dots < x_n$. ¿podemos encontrar un polinomio p tal que
 $p(x_i) = f_i$ y $p'(x_i) = g_i$?

Thm. Existe un único polinomio $p_{2n+1} \in \mathcal{P}_{2n+1}$ tal que $p_{2n+1}(x_i) = f_i$
y $p'_{2n+1}(x_i) = g_i$ para $i=0,1,\dots,n$.

Construcción. Dado

$$L_{n,k}(x) = \frac{(x-x_0) \dots (x-x_{k-1})(x-x_{k+1}) \dots (x-x_n)}{(x_k-x_0) \dots (x_k-x_{k-1})(x_k-x_{k+1}) \dots (x_k-x_n)} \in \mathcal{P}_n$$

definimos

$$H_{n,k}(x) = [L_{n,k}]^2 (1 - 2(x-x_k)L'_{n,k}(x_k)).$$

$$\text{y } K_{n,k}(x) = [L_{n,k}]^2 (x-x_k).$$

entonces:

$$p_{2n+1}(x) = \sum_{m=0}^n \{ f_m H_{n,m}(x) + g_m K_{n,m}(x) \}.$$

(Polinomio interpolante de Hermite) Note que $H_{n,k}(x_i) = \delta_{ik}$.

$$\text{y } H'_{n,k}(x_i) = 2[L_{n,k}(x_i)](1 - 2(x_i - x_k)L'_{n,k}(x_k))L'_{n,k}(x_i) \\ + [L_{n,k}(x_i)]^2 (0 - 2L'_{n,k}(x_i) - 2(x_i - x_k)L''_{n,k}(x_i)).$$

Claim: $L'_{n,k}(x_k) = 0$.

